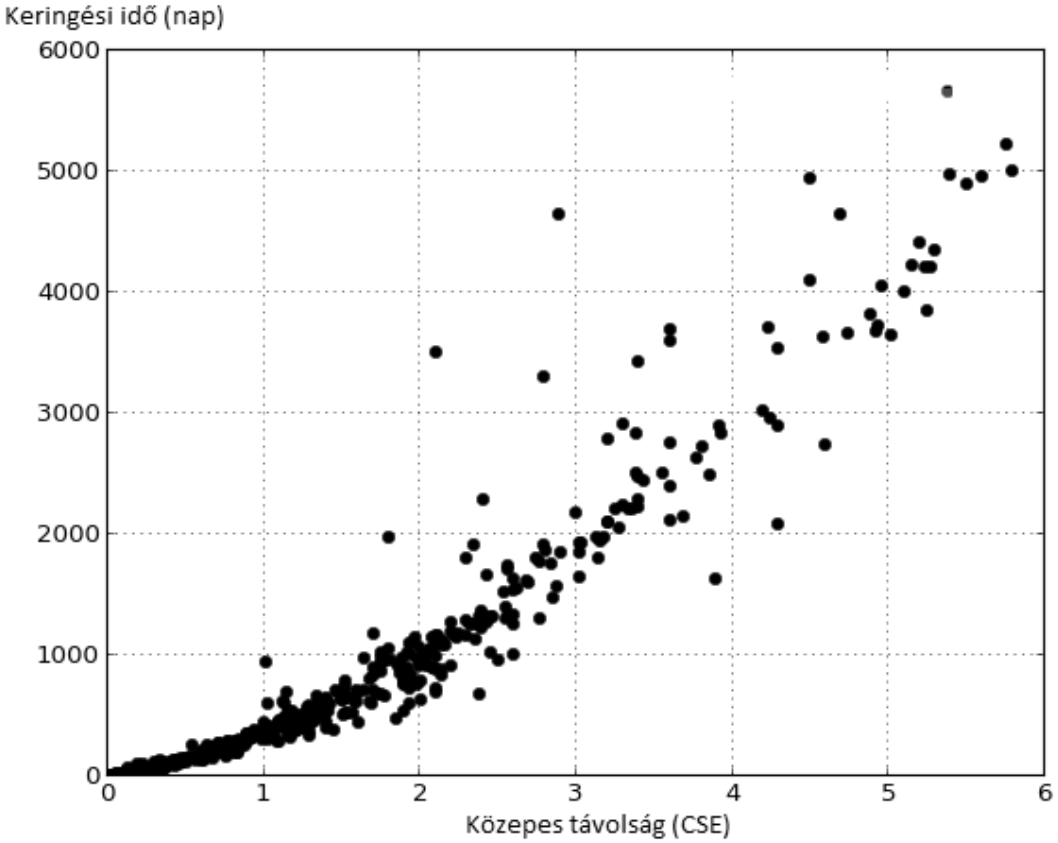
3. A mellékelt grafikonon a 2013 novemberéig felfedezett exobolygók (azaz nem a Nap, hanem más csillagok körül keringő bolygók) egy részének adatai vannak feltüntetve. Minden pont egy adott bolygót jelöl, a grafikonon elfoglalt hely megadja a bolygó saját csillagától mért középtávolságát (a pályaellipszis nagytengelyének felét, csillagászati egységben mérve), illetve a keringési idejét földi napokban mérve. Az ábra segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Becsüljük meg, hogy mekkora azoknak a csillagoknak a tömege, melyeknek bolygói a grafikonon a következő pontokban helyezkednek el:
1. bolygó: $R_1 = 2$ CSE, $T_1 = 1000$ nap.
2. bolygó: $R_2 = 3$ CSE, $T_2 = 1800$ nap.
3. bolygó: $R_3 = 5$ CSE, $T_3 = 4000$ nap.
Mit állapíthatunk meg ezekről a tömegekről?

b) Merre keressünk a grafikonon olyan bolygókat, melyeknek csillagai az előző pontban kiszámoltnál lényegesen kisebb tömegűek? Adja meg egy ilyen csillag körül keringő bolygó adatait, és számítsa ki a csillag tömegét!

c) Merre keressünk a grafikonon olyan bolygókat, amelyek az a) pontban kiszámoltnál nagyobb tömegű csillag körül keringenek?

$\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$, 1 CSE = $1{,}5 \cdot 10^8$ km (A Nap és a Föld átlagos távolsága.)